

周长亮

南方科技大学在读博士 | 中国, 深圳 | 联系电话: +86-13181230572 | 微信: changliang5811
邮箱: zhoucl2022@mail.sustech.edu.cn | Google Scholar: [链接](#) | 个人主页: [链接](#)

个人简介

我是南方科技大学在读博士研究生, 专注于AI for Optimization领域。我的研究聚焦于将深度强化学习应用于复杂的组合优化问题 (COPs), 重点攻克该领域存在的**分布外零样本泛化**与**领域基础模型构建**等核心挑战。此外, 我主持开发了组合优化通用平台EasyCO, 旨在为学术界与工业界构建标准化、高扩展性的通用求解生态。该平台目前已集成超50种求解器的标准化 workflows, 能够自动化求解超150种组合优化问题。

教育背景

临沂大学	信息科学与工程学院	软件工程	学士	2014年9月–2018年6月
青岛大学	计算机科学技术学院	软件工程	硕士	2019年9月–2022年6月
南方科技大学	自动化与智能制造学院	智能制造与机器人	博士	2022年9月–至今

代表性工作

ICAM: 面向千级规模车辆路径问题实例泛化的实例条件自适应模型 [IEEE T-ITS 2026] Code&Paper	2023–2024
- 设计了一种轻量高效的实例自适应函数, 并引入低复杂度的实例自适应注意力机制, 显著提升模型在解构建过程中对于多变实例特征的自适应能力并大大降低了模型求解所需时间。 - 将所提方法应用于四种常见的车辆路径规划问题, 实验表明该模型在保持极少的推理时间 (秒级)的同时, 具备卓越的泛化性能。	
L2R: 支持千万级超大规模车辆路径问题实例的神经求解框架 [KDD 2026] Code&Paper	2024–2025
- 提出了首个基于学习的动态搜索空间缩减框架。该框架能够从问题特征中学习降维策略, 自适应地评估每个实例的节点优先级, 并在解构建过程的每一步动态裁剪搜索空间。 - 开发了首个支持1000万节点车辆路径问题实例求解的专用模型。该模型仅需在100节点实例上进行单卡训练, 即可零样本泛化到千万级别规模实例, 并保持极高的求解质量 (Gap: 5.05% on TSP10M)。	
URS: 首个支持求解超100种车辆路径问题变体的领域基础模型 [ICML 2026] Code&Paper	2025–2026
- 设计了一种统一数据表示方法, 用数据统一化替代了现有僵化的问题枚举方式, 有效拓宽了问题覆盖范围, 同时降低了对特定领域专家知识的依赖。 - 开发了首个能够求解100多种车辆路径问题变体的领域基础模型, 该模型无需重新训练或微调即可零样本泛化求解110种车辆路径问题变体, 并在处理大规模实例时展现出卓越的可扩展性。	
EasyCO: 学习驱动的组合优化通用求解平台 [开发中] (负责人)	2025–至今
- 设计了解耦的底层架构, 规范了从数据生成、环境搭建、模型训练到推理部署的标准化 workflows。 - 现已支持超50种主流求解器的标准化 workflows, 可实现对超150种复杂组合优化问题的自动化求解。	

学术论文

截至2026年6月30日，我共发表**11篇论文**（**4篇为第一/共一作者**），相关成果已发表于**ICML、KDD、IEEE TITS** 等顶级会议/期刊。我的论文在Google Scholar上已被引用**258次**。主要代表作如下：

- **Changliang Zhou**, Canhong Yu, Shunyu Yao, Xi Lin, Zhenkun Wang[†], Yu Zhou, Qingfu Zhang. URS: A Unified Neural Routing Solver for Cross-Problem Zero-Shot Generalization. *43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026.
- **Changliang Zhou***, Xi Lin*, Zhenkun Wang[†], Qingfu Zhang. Learning to Reduce Search Space for Generalizable Neural Routing Solver. *32nd SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 2026.
- **Changliang Zhou***, Xi Lin*, Zhenkun Wang[†], Xialiang Tong, Mingxuan Yuan, Qingfu Zhang. Instance-Conditioned Adaptation for Large-Scale Generalization of Neural Routing Solver. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (T-ITS)*, 2026.
- Zhi Zheng, **Changliang Zhou**, Xialiang Tong, Mingxuan Yuan, Zhenkun Wang[†]. UDC: A Unified Neural Divide-and-Conquer Framework for Large-Scale Combinatorial Optimization Problems. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.
- Yubin Xiao, Di Wang, Boyang Li, Mingzhao Wang, Xuan Wu, **Changliang Zhou**, You Zhou[†]. Distilling Autoregressive Models to Obtain High-Performance Non-autoregressive Solvers for Vehicle Routing Problems with Faster Inference Speed. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, 2024.
- Canhong Yu, **Changliang Zhou**, Rongsheng Chen, Zhenkun Wang[†], Yu Zhou. Rethinking Constraint Awareness for Efficient State Embedding of Neural Routing Solver. *arXiv preprint arXiv:2605.10122*, 2026.
- Rongsheng Chen, **Changliang Zhou**, Canhong Yu, Yuanyao Chen, Yu Zhou, Zhuo Chen, Zhenkun Wang[†]. SPACE: Unifying Symmetric and Asymmetric Routing Problems for Generalist Neural Solver. *arXiv preprint arXiv:2605.24484*, 2026.
- Yunpeng Ba, Xi Lin, **Changliang Zhou**, Ruihao Zheng, Zhenkun Wang[†], Xinyan Liang, Zhichao Lu, Jianyong Sun, Yuhua Qian, Qingfu Zhang. Survey on Neural Routing Solvers. *arXiv preprint arXiv:2602.21761*, 2026.

* 共同第一作者 † 通讯作者 ____ 共同指导的学生第一作者

荣誉与奖项

- 审稿人: ICLR 2026, NeurIPS 2026.
- 校级荣誉: 南方科技大学2022-2023学年优秀研究生